

LOOPAR OCH INPUT I PYTHON

Programmering 1 – JENSEN
Lärare: George Glor

1. Vad är en loop?

En loop upprepar kod. Istället för att skriva samma rad 100 gånger skriver vi en loop.

Med loop:

```
for i in range(5):  
    print("Hej!")
```

Resultat:

```
Hej!  
Hej!  
Hej!  
Hej!  
Hej!
```

Loop	Används när
for	Du vet hur många gånger (lista, range)
while	Du vill köra så länge ett villkor är sant

2. for-loopen

2.1 Loopa genom en lista

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]  
for frukt in frukter:  
    print(frukt)
```

Resultat:

```
Äpple  
Banan  
Apelsin
```

2.2 Loopa genom en sträng

```
for bokstav in "Hej":  
    print(bokstav)
```

Resultat:

```
H  
e  
j
```

3. range()

Alla varianter:

```
for i in range(5):      # 0,1,2,3,4
    print(i)

for i in range(2, 7):   # 2,3,4,5,6
    print(i)

for i in range(0, 10, 2): # 0,2,4,6,8
    print(i)

for i in range(5, 0, -1): # 5,4,3,2,1
    print(i)
```

OBS: range(5) ger 0–4, INTE 1–5. Sista talet ingår aldrig!

4. while-loopen

```
räknare = 1
while räknare <= 5:
    print("Varv", räknare)
    räknare += 1
```

Resultat:

```
Varv 1
Varv 2
Varv 3
Varv 4
Varv 5
```

Viktigt: Glöm inte räknare += 1! Annars oändlig loop.

4.1 Nedräkning

```
s = 5
while s > 0:
    print(s)
    s -= 1
print("BOOM!")
```

Resultat:

```
5
4
3
2
1
BOOM!
```

4.2 for vs while

for-loop	while-loop
Känt antal varv	Okänt antal varv
Listor, range	Fråga tills rätt svar

for-loop	while-loop
Kan inte bli oändlig	Kan bli oändlig
for i in range(10):	while x < 10:

5. break och continue

break – avbryt:

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break          # Avbryt loopen
    print(i)
```

Resultat:

```
0
1
2
3
4
```

continue – hoppa över:

```
for i in range(6):
    if i == 3:
        continue      # Hoppa över
    print(i)
```

Resultat:

```
0
1
2
4
5
```

while True + break:

```
while True:
    svar = input("Skriv sluta: ")
    if svar == "sluta":
        break
    print("Du skrev:", svar)
```

6. Input

input() ger **alltid** en sträng. Konvertera med int() eller float().

```
namn = input("Namn? ")
print("Hej", namn)

ålder = int(input("Ålder? "))
print("Om 10 år:", ålder + 10)
```

Resultat:

```
Namn? Erik
Hej Erik
Ålder? 17
Om 10 år: 27
```

Vanligt fel:

```
# FEL:
tal = input("Tal: ") + 5 # TypeError!

# RÄTT:
tal = int(input("Tal: ")) + 5
```

7. Loopar + input

Summera tal:

```
summa = 0
for i in range(3):
    tal = int(input(f"Tal {i+1}: "))
    summa += tal
print("Summa:", summa)
```

Resultat:

```
Tal 1: 10
Tal 2: 20
Tal 3: 30
Summa: 60
```

Lösenord:

```
lösen = "abc"
while True:
    f = input("Lösenord: ")
    if f == lösen:
        print("Rätt!")
        break
    print("Fel!")
```

8. Fler exempel

Jämna tal:

```
# Jämna tal 2-20
for i in range(2, 21, 2):
    print(i)
```

Resultat:

```
2
4
6
...20
```

Multiplikation:

```
# Multiplikationstabell
tal = int(input("Tabell? "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{tal} x {i} = {tal*i}")
```

Hitta max:

```
# Hitta största talet
största = None
for i in range(5):
    t = int(input(f"\"Tal {i+1}: \""))
    if största is None or t > största:
        största = t
print("Största:", största)
```

Gissa talet:

```
# Gissa talet
import random
hemligt = random.randint(1, 10)
while True:
    g = int(input("Gissa (1-10): "))
    if g < hemligt: print("För lågt!")
    elif g > hemligt: print("För högt!")
    else:
        print("Rätt!")
        break
```

PROV – Loopar och Input

Fråga 1: Vad skriver range(3) ut?

- a) 1,2,3
- b) 0,1,2
- c) 0,1,2,3

Svar: b) 0, 1, 2

range(3) börjar på 0 och slutar FÖRE 3.

Fråga 2: Hur många varv körs range(1, 6)?

- a) 4
- b) 5
- c) 6

Svar: b) 5 gånger

Ger 1,2,3,4,5. Starten ingår, slutet ingår inte.

Fråga 3: Vad är FEL? räknare=0; while räknare<5: print(räknare)

- a) Syntaxfel
- b) Oändlig loop
- c) Inget fel

Svar: b) Oändlig loop

räknare uppdateras aldrig → villkoret är alltid sant.

Fråga 4: Vad gör break?

- a) Hoppa över ett varv
- b) Avslutar loopen
- c) Startar om

Svar: b) Avslutar loopen direkt

break avbryter loopen. continue hoppa över.

Fråga 5: Vad gör continue?

- a) Avslutar loopen
- b) Hoppa till nästa varv
- c) Avslutar programmet

Svar: b) Hoppa till nästa varv

continue hoppa över resten av varvet.

Fråga 6: Vad returnerar input() ALLTID?

- a) int
- b) float
- c) str

Svar: c) str (sträng)

input() ger alltid text. Använd int() eller float() för att konvertera.

Fråga 7: Vad skriver range(0, 10, 3) ut?

- a) 0,3,6,9
- b) 0,3,6
- c) 3,6,9

Svar: a) 0, 3, 6, 9

Börjar på 0, ökar med 3, stannar före 10.

Fråga 8: for bokstav in "Hej": print(bokstav) – vad skrivs ut?

- a) Hej
- b) H, e, j (varsin rad)
- c) Error

Svar: b) H, e, j på varsin rad

Strängar är samlingar av tecken – loopen tar ett i taget.

Fråga 9: x=0; while x<3: x+=1; print(x) – vad skrivs ut?

- a) 0
- b) 2
- c) 3

Svar: c) 3

x går 0→1→2→3. När x=3 är 3<3 falskt → print(3).

Fråga 10: Vilken loop för okänt antal varv?

- a) for
- b) while
- c) Spelar ingen roll

Svar: b) while

while körs tills villkoret är falskt – perfekt när du inte vet antal varv.